
Segundo examen parcial ordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. **(3 puntos)** Sabiendo que y es una función de x y D un operador diferencial, encuentre la solución general de la ecuación diferencial

$$\left[(D - 5)^4 (D^2 + 6D + 13) (D + 8) \right] y = 0.$$

2. **(4 puntos)** Determine la solución general de la ecuación diferencial $r''(t) + \frac{3}{t}r'(t) + \frac{1}{t^2}r(t) = 0$, si se sabe que $r_1(t) = \frac{1}{t}$ es una de sus soluciones.

3. **(3 puntos)** Use el método de coeficientes indeterminados o aniquiladores (anuladores) para proponer **la forma de la solución particular** de la ecuación diferencial lineal de orden cuatro con coeficientes constantes $\phi(D)y = 7e^{2x} - 11e^{-x}\cos(3x)$, sabiendo que la solución de la ecuación diferencial lineal homogénea asociada a $\phi(D)y = 7e^{2x} - 11e^{-x}\cos(3x)$ es

$$y = C_1 + C_2e^{2x} + C_3xe^{2x} + C_4x^2e^{2x}, \text{ donde } C_1, C_2, C_3, C_4 \in \mathbb{R}.$$

4. **(4 puntos)** Resuelva la ecuación diferencial $x^2w'' + 4xw' + 2w = 0$.

El enunciado de la prueba continúa al reverso

5. Sean $q_1 = e^x$ y $q_2 = xe^x$ dos soluciones de la ecuación diferencial $q'' - 2q' + q = 0$.
- a) **(2 puntos)** Compruebe que el conjunto $\{q_1, q_2\}$ es linealmente independiente.
- b) **(4 puntos)** Encuentre una solución particular de la ecuación diferencial $q'' - 2q' + q = \frac{2e^x}{1+x^2}$.
6. Un resorte con constante 16 N/m y sin amortiguamiento tiene fijo su extremo superior. En su extremo inferior se fija una masa de 1 kg, la cual al estar en la posición de equilibrio se le da una velocidad hacia arriba de 1 m/s y al mismo tiempo se le aplica una fuerza externa $g(t) = 5e^{3t}$ en newtons positiva hacia abajo.
- a) **(2 puntos)** Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan encontrar la posición (estiramiento) de la masa para cualquier tiempo t , con t en segundos.
- b) **(4 puntos)** Determine la posición de la masa como función de t .
7. **(4 puntos)** Un cultivo de bacterias crece a una tasa que es proporcional a la cantidad de bacterias presente. Si inicialmente hay 4 bacterias, y si 25 bacterias están presentes después de 3 días. ¿Cuántas bacterias habrá luego de diez días?